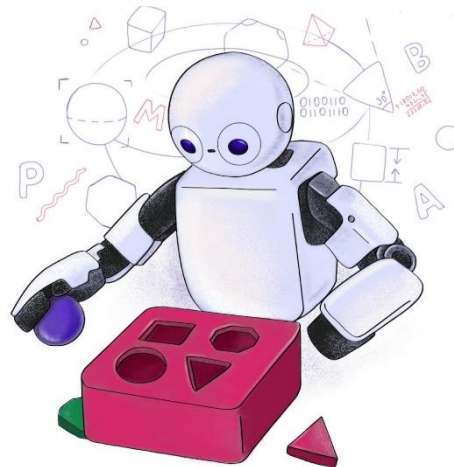


# C24 - Inteligência Artificial: *Introdução*



# Informações gerais

- **Carga horária teórica:** 2h por semana
  - Aulas de laboratório: 2h por semana
- **Horário de atendimento:**
  - Terças-feiras das 10:00 às 11:00
  - Sextas-feiras das 18:30 às 19:30
- **Material do curso:** [https://github.com/zz4fap/c24\\_inteligencia\\_artificial](https://github.com/zz4fap/c24_inteligencia_artificial)

# Cronograma

| C24 |          |               |                         |
|-----|----------|---------------|-------------------------|
| 1   | 09/02/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 2   | 16/02/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 3   | 23/02/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 4   | 02/03/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 5   | 09/03/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 6   | 16/03/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 7   | 23/03/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 8   | 30/03/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 9   | 06/04/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 10  | 13/04/26 | Segunda-feira | Prova #1 (NP1)          |
| 11  | 20/04/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 12  | 27/04/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 13  | 04/05/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 14  | 11/05/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 15  | 18/05/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 16  | 25/05/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 17  | 01/06/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 18  | 08/06/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 19  | 15/06/26 | Segunda-feira | Prova #2 (NP2)          |
| 20  | 22/06/26 | Segunda-feira | Prova #3 (NP3)          |

# Avaliações

**STUDY ONE  
WEEK BEFORE**



**STUDY THE  
NIGHT BEFORE**



**STUDY AN  
HOUR BEFORE**



**NOT STUDYING,  
HOPING FOR  
MULTIPLE CHOICE**



# Avaliações

- Avaliações estão divididas em duas partes:
  - Nota Parcial de Teórica (NPT) e
  - Nota Parcial de Laboratório (NPL).
- 30% da nota da disciplina corresponde à parte teórica (NPT) e os outros 70% à parte de laboratório (NPL).

# Avaliações

- Dos 30% correspondente à parte **teórica** teremos:
  - NP1 (1ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
    - Data: a definir → [sugestão: 13/04/2026](#)
  - NP2 (2ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
    - Data: a definir → [sugestão: 15/06/2026](#)
- $NPT = (NP1 + NP2) / 2$
- Se  $NPT \geq 60$  e  $NPL \geq 60$ , o aluno está **aprovado** e
  - $NFA = (NPL * PL + NPT * PT)$ , onde  $PL = 30\%$  e  $PT = 70\%$ .
- Se  $NPT < 30$  ou  $NPL < 30$ , o aluno estará **reprovado** e a NFA será a menor nota entre NPT e NPL.

# Avaliações

- Se as duas condições anteriores não forem satisfeitas, o aluno deverá fazer a NP3.
  - Prova com **cobertura de todo conteúdo da disciplina**, envolvendo as **partes práticas de laboratório e teóricas**.
  - Data da NP3: a definir → [sugestão: 22/06/2026](#)
- Prova substitutiva (PVS):
  - Substitui NP1 ou NP2, via NP3.
  - **Não haverá avaliação substitutiva das atividades de laboratório.**
  - Solicitação por requerimento no CRA.
  - Prova com **cobertura de todo conteúdo da disciplina (teórica e laboratório)**.
  - Caso não seja aprovado, será feita outra prova como NP3 (PVS).

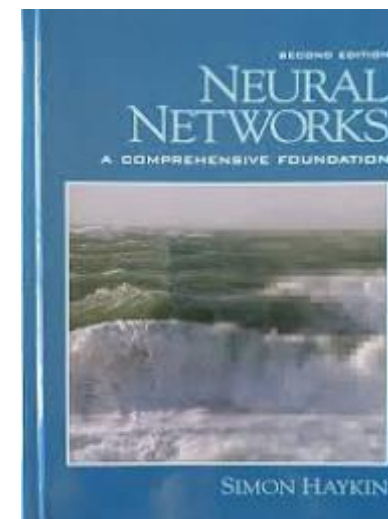
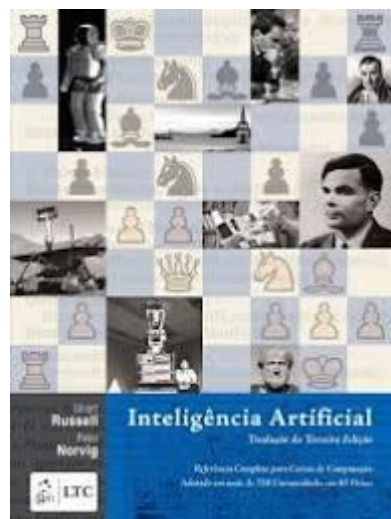
# Calendário e feriados

- Calendário
  - Disponível no site do Inatel
- Feriados
  - 16/02/2026 (Carnaval)
- **Atentem-se às reposições de aula no portal acadêmico (se houver).**



Vamos entender o que é essa  
tal de IA

# Referências



- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter; SOUZA, Vandenberg Dantas De, Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Editora Campus, 2004 - 2013, ISBN 978-85-352-1177-1 / 978-85-352-3701-6.
- GÉRON, Aurélien, Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, Ferramentas e Técnicas Para a Construção de Sistemas Inteligentes. Alta Books, 2021, ISBN 855-08-154-89
- HAYKIN, Simon S.; ENGEL, Paulo Martins, Redes neurais: Princípios e práticas. 2 ed. São Paulo, SP: Editora Bookman, 2001, 900 p. ISBN 978-85-7307-718-6.

# Expectativa vs. realidade



O que a ficção  
prometeu vs. o que  
temos hoje.

A revolução das máquinas  
parou na dificuldade de  
subir degraus.....



- Processar dados (o "**cérebro**" da IA) **evoluiu muito mais rápido** do que a interação física com o mundo (o "**corpo**" da IA/Robótica).

# Expectativa vs. realidade

- O que é **difícil para os humanos** (e.g., cálculos complexos) é **fácil para a IA** e vice versa (e.g., andar e reconhecer rostos, objetos).

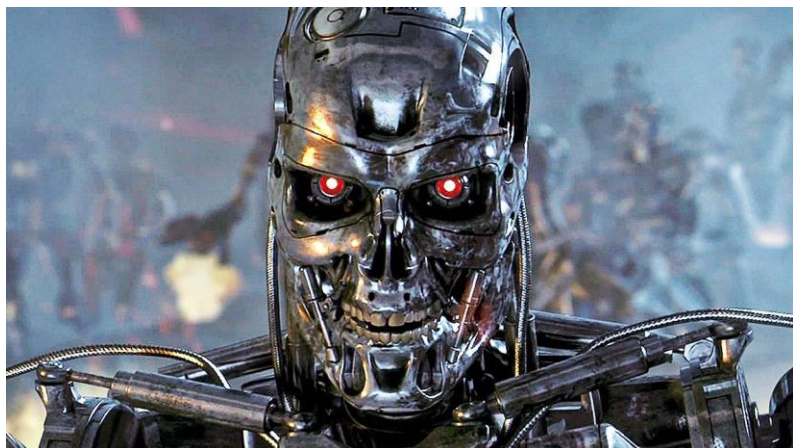
People with no idea about AI  
saying it will take over the world:

My Neural Network:

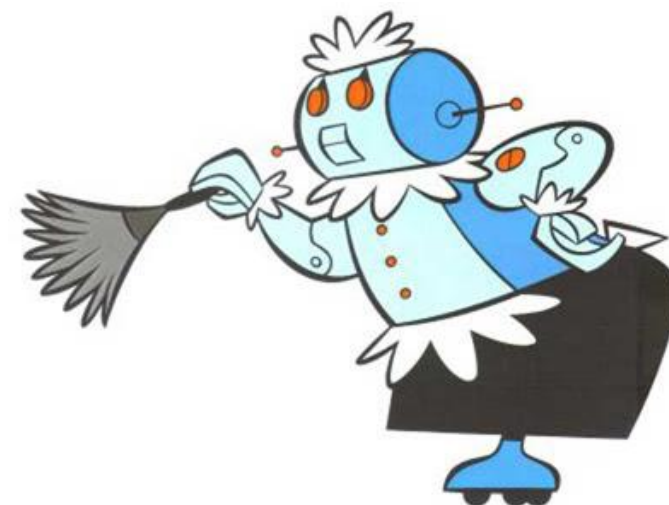




# O que vocês acham que é IA?



IA não é só um robô assassino, lixeiro ou mordomo digital.  
É matemática aplicada e estatística com muito marketing.



# O que é IA?

## Algumas definições:

- **John McCarthy (1956)**

- *"A ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes."*

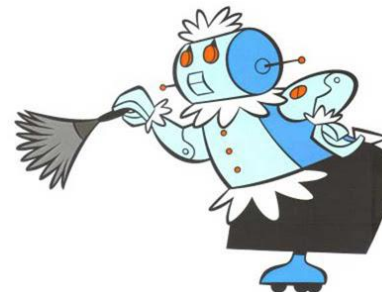
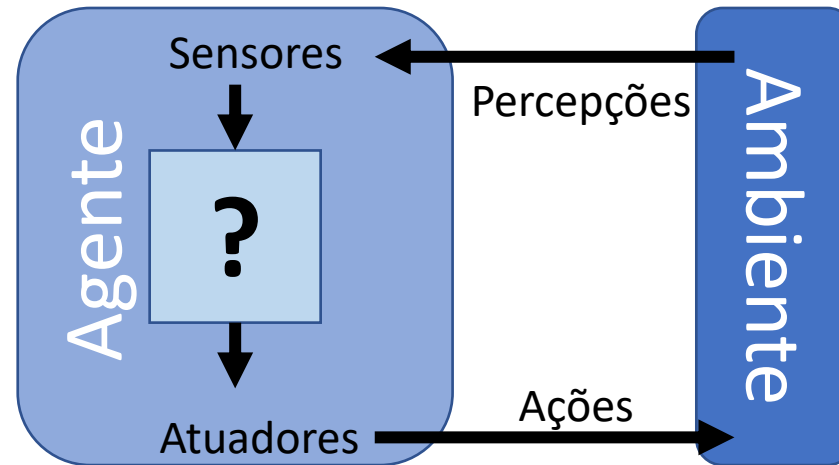
- **Marvin Minsky (1968)**

- *"IA é a ciência de fazer as máquinas fazerem coisas que exigiriam inteligência se fossem feitas por humanos."*

# O que é IA?

- **Stuart Russell & Peter Norvig (2003)**

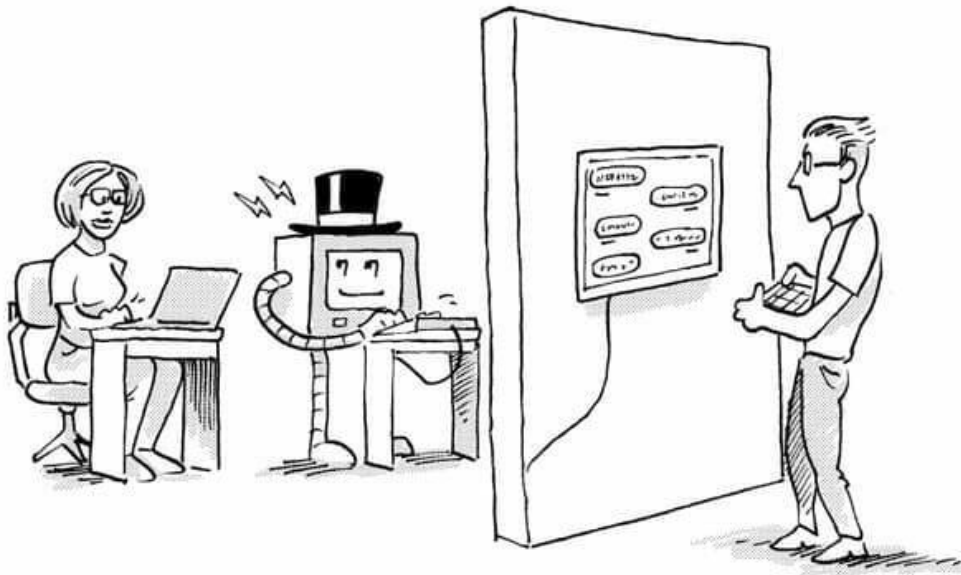
- *"O estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações."*



# Breve história e evolução



# O teste de Turing (1950)



TURING TEST

Se não conseguimos distinguir a máquina de um humano, então ela é inteligente.

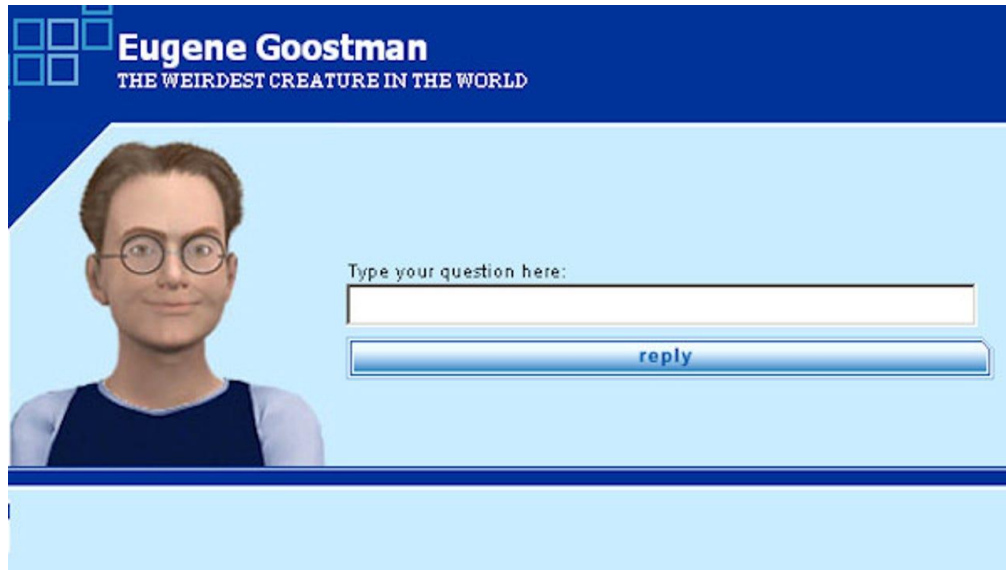
- Alan Turing inicia seu artigo "*Computing Machinery and Intelligence*" com a pergunta: **máquinas podem pensar?**
- Porém, como as definições de "máquina" e "pensar" são muito subjetivas, para uma discussão científica rigorosa, ele muda a pergunta: **as máquinas podem nos enganar?**
- Para testar, ele propôs o “**jogo da imitação**”, também conhecido como “**teste de Turing**”.

# O teste de Turing (1950)

Para passar no teste, a máquina deve ter as seguintes capacidades:

- **Processamento de linguagem natural:** comunicar-se em um idioma natural.
  - **OBS.:** O teste de Turing original considera apenas linguagem escrita, mas versões atuais incorporam a linguagem falada.
- **Representação de conhecimento:** armazenar o que sabe, lê ou ouve.
- **Raciocínio automatizado:** usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões.
- **Aprendizado de máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões.

# O teste de Turing: Eugene Goostman



- Em 2014, durante um evento no reino unido, um *chatbot* chamado Eugene Goostman, **convenceu 10 de 30 juízes de que era um menino ucraniano de 13 anos.**
- O evento exigia que apenas que 30% dos juízes ficassem convencidos de que um participante fosse um humano.
- O *bot* fingiu ser uma criança estrangeira para que seus erros e falta de conhecimento fossem perdoados pelos juízes.

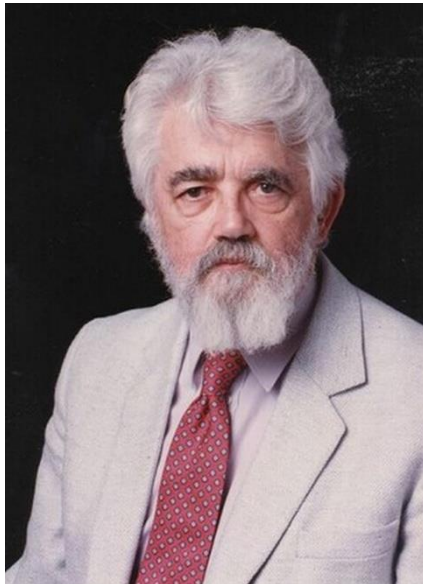
# O teste de Turing: GPT-4.5



- Com o avanço das LLMs, o teste de Turing "clássico" ficou fácil demais.
- Em um estudo da Universidade da Califórnia em 2025, o **GPT-4.5** enganou humanos em **73% das vezes**.
- Nesse mesmo teste, seres **humanos conseguiram convencer** os juízes de que eram humanos em **apenas cerca de 66% das vezes**.
- Ou seja, a IA foi considerada **mais humana que os próprios humanos!**

# O nascimento da IA (1956)

- Em 1956, o cientista da computação, John McCarthy sugeriu o nome **Inteligência Artificial** para o novo campo de estudo apresentado em um *workshop* na faculdade de *Dartmouth*.
- Foi a primeira vez que o termo foi utilizado e fixou-se desde então.







Só que houveram promessas demais e resultados de menos.

# Os invernos da IA (anos 70-80)

- Após o entusiasmo inicial, percebeu-se que os sistemas criados eram **incapazes de lidar com problemas reais e complexos**.
- As **expectativas** estavam muito **acima da capacidade computacional e teórica** da época.
- Em 1973, o relatório *Lighthill* concluiu que a IA era “**futilidade total**”, resultando em cortes de financiamento nos EUA e Reino Unido.
- A pesquisa em **IA perdeu visibilidade e apoio**, e muitos laboratórios foram desativados ou tiveram suas pesquisas redirecionadas.

# Os anos 80 e 90

- A pesquisa em IA ficou com pouca visibilidade, mas houveram alguns avanços importantes.
- **Em 1986, o algoritmo de retropropagação (*backpropagation*) revitaliza o interesse nas redes neurais, permitindo treinar redes multicamadas de forma eficiente.**
- **Nos anos 90, em geral, houveram avanços em algoritmos como *Support Vector Machines*, árvores de decisão e outras técnicas começam a consolidar o aprendizado de máquina como base moderna da IA.**
- **Em 1997, o supercomputador *Deep Blue* da IBM derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, mostrando a capacidade do aprendizado de máquina em tarefas complexas.**



# Anos 2000: Internet, Big Data e Computação Avançada

- Com a **difusão da internet e a explosão de dados digitais**, a IA começa a **evoluir com mais rapidez**, beneficiando-se do **aumento de dados disponíveis para treinamento**.
- **Avanços de *hardware* e *software*** tornam possível o **uso prático de técnicas de *machine learning* em aplicações comerciais**.

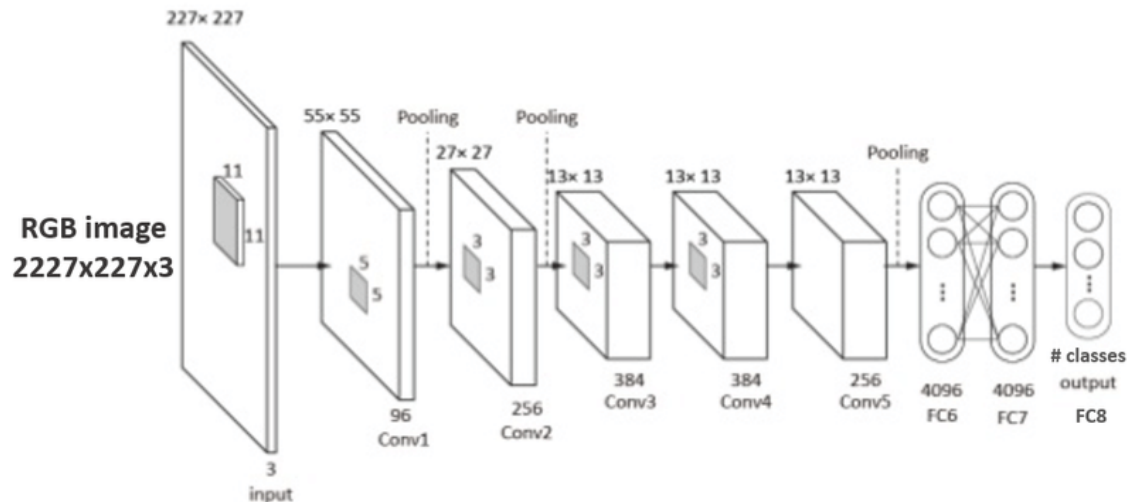
# AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

IMAGENET

- 1,000 object classes (categories).
- Images:
  - 1.2 M train
  - 100k test.

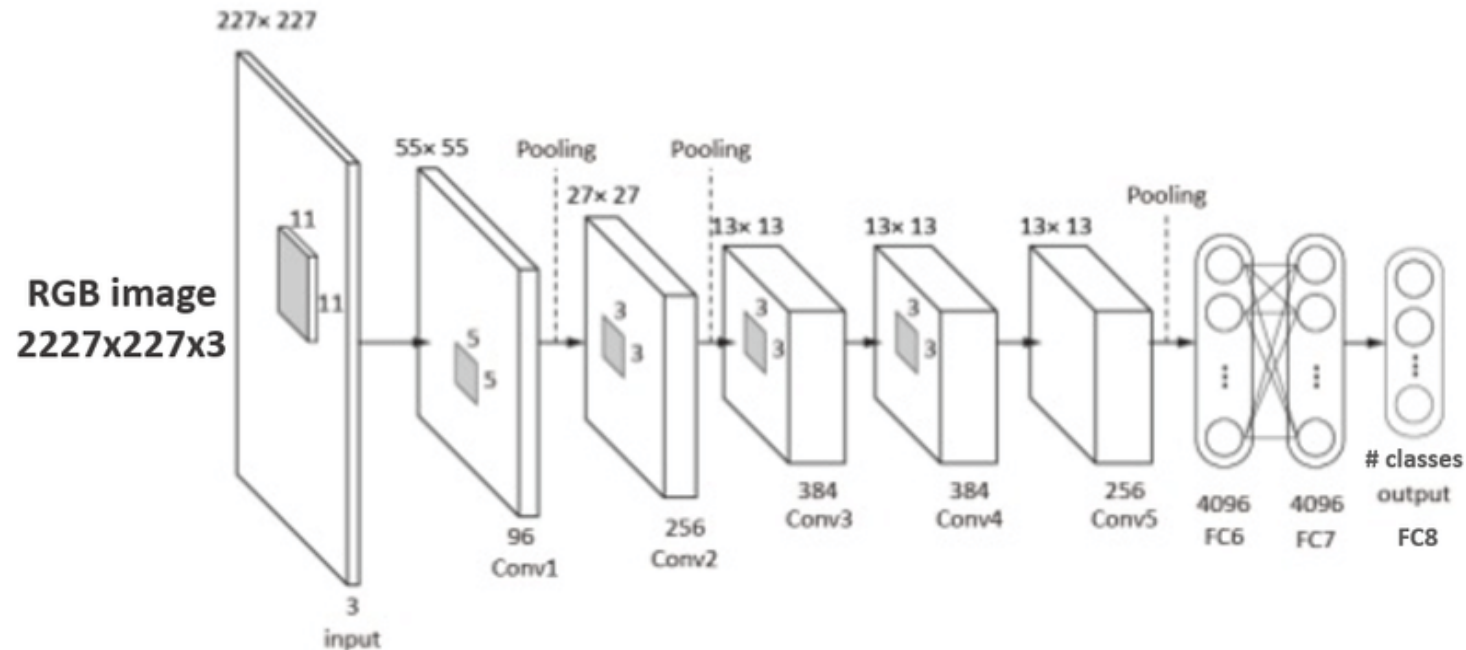


- Em 2012, a **rede neural profunda, AlexNet**, proposta pela equipe do Prof. Geoffrey Hinton (o “pai do *deep learning*”) venceu a competição *ImageNet* com uma margem significativa (erro caiu de 26.2% para 15.3%).

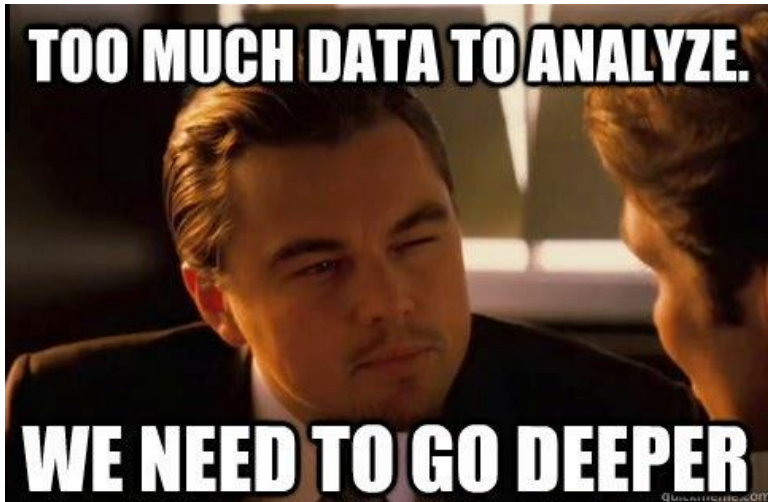


# AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

- **Inovações-chave:** uso de **GPUs** para treino para treino em larga escala, rede neural **convolucional profunda** (8 camadas), **ReLU** como função de ativação, ***dropout*** para regularização e ***data augmentation*** para aumentar o conjunto de treino.



# AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)



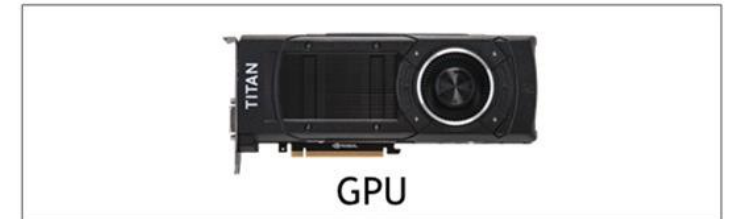
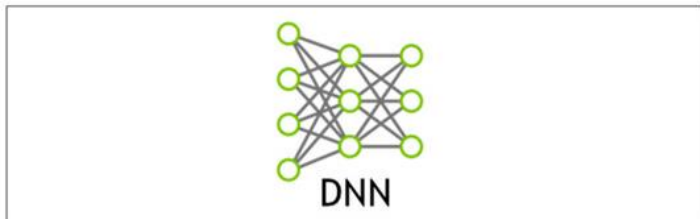
- O sucesso da **AlexNet** deu novo **impulso à pesquisa e investimento** em redes neurais.
- Sem esse marco de 2012, **não teríamos reconhecimento facial** e de fala no celular, **carros autônomos** ou o próprio **ChatGPT**, pois todos bebem da fonte do ***deep learning*** que a AlexNet validou.

Panorama atual

# Por que a IA se difundiu tanto?

- **Grandes volumes de dados** disponíveis: geramos centenas de *terabytes* por dia.
- O surgimento de **recursos computacionais poderosos**: GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Desenvolvimento de **novas estratégias de aprendizagem**: *deep-learning*, *deep reinforcement-learning*, modelos generativos, *transformers*, etc.
- Disponibilidade de **bibliotecas que facilitam o desenvolvimento** de soluções com IA.

## THE BIG BANG IN DEEP LEARNING



# Onde se aplica IA?

- **Saúde:** diagnóstico por imagem, análise de exames, descoberta de novas drogas
- **Indústria e manufatura:** inspeção, automação, manutenção preditiva
- **Transporte:** carros autônomos, otimização de rotas, logística inteligente
- **Finanças:** detecção de fraude, análise de risco, *trading* algorítmico
- **Agricultura:** previsão de safras, detecção de pragas, irrigação inteligente



# Onde se aplica IA?

- **Comércio e marketing:** recomendação (como Netflix, Amazon), segmentação de (i.e., agrupar) clientes
- **Educação:** tutores inteligentes, avaliação automática, personalização de ensino
- **Segurança:** visão computacional, detecção de ameaças, monitoramento
- **Entretenimento:** geração de imagens, vídeos, música, jogos, dublagem automática
- **Serviços:** assistentes virtuais, *chatbots*, automação de atendimento

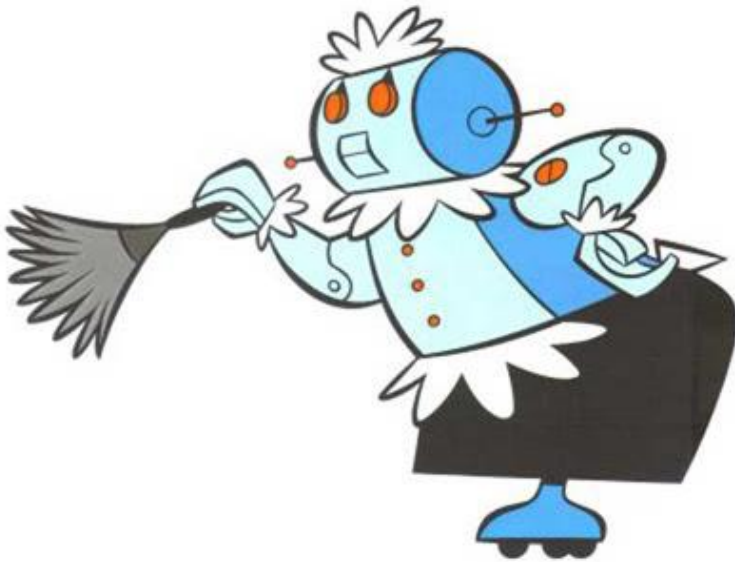
# Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Classificação:**
  - Categorizar: spam, doença, objeto
- **Regressão:**
  - Prever números: preços, demandas por serviço
- **Detecção e rastreamento:**
  - Encontrar e rastrear objetos em imagens e vídeos
- **Reconhecimento e interpretação:** fala, texto, tradução

# Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Previsão temporal:** tendências, risco, clima
- **Recomendação:** produtos, filmes
- **Decisão e controle:** robôs, veículos, agentes
- **Geração de conteúdo:** texto, imagem, vídeo, música, código

# IA Estreita vs. IA Geral



## IA Estreita:

- **Especialista em uma única tarefa**, e.g., identificar doenças em imagens médicas, dirigir carros, responder perguntas.
- É o que temos hoje.

## IA Geral:

- O “Santo Graal”.
- Tem a **capacidade de aprender qualquer tarefa** que um ser humano consegue.
- *Spoiler*: Ainda não chegamos lá, mas dizem que chega em breve.

# IA Estreita vs. IA Geral

please bro  
we're so close to AGI  
just \$20,000,000,000 more dollars bro



# IA Estreita vs. IA Geral



## Post



**Logan Kilpatrick**  @Official

How long until AGI?

 421

 106



**Elon Musk**  

@elonmusk

Next year

6:34 AM · May 25, 2024 · **373.4K** Views

# Subáreas da IA

# O problema da IA



- Criar **máquinas que imitem todas as nuances da inteligência humana** é um **problema extremamente complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez.**
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de subáreas da IA.

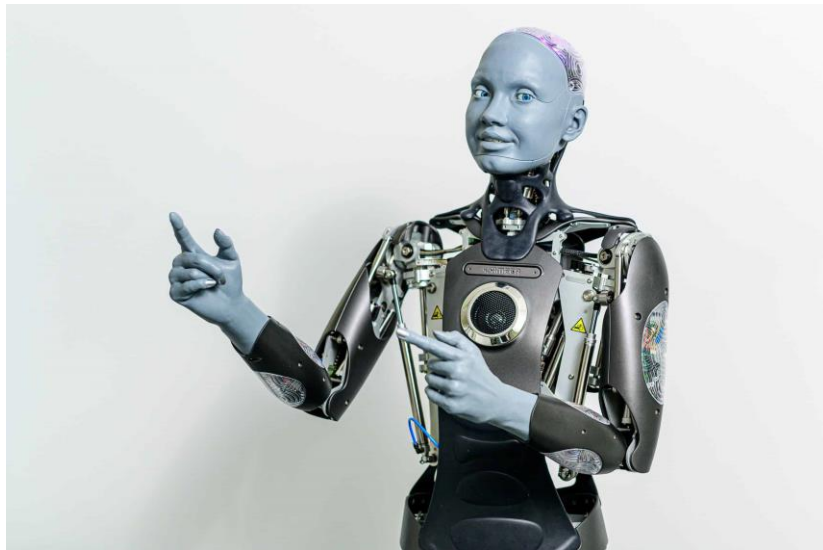
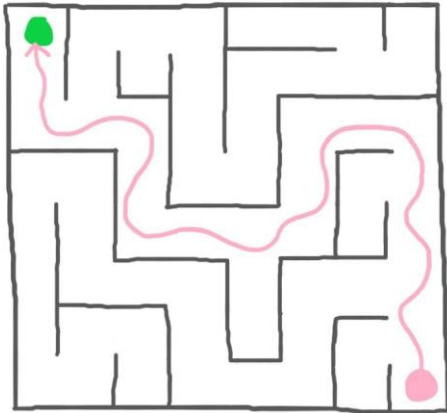
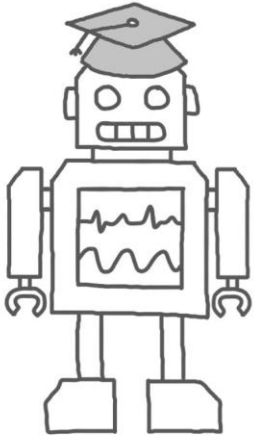


# Subáreas da IA



- **Processamento de linguagem natural**
  - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
  - **Aplicações:** tradução, análise de sentimentos, *chatbots*, modelos de linguagem (como o chatGPT).
- **Raciocínio e representação do conhecimento**
  - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
  - **Objetivo:** Resolução de problemas complexos a partir do conhecimento adquirido.

# Subáreas da IA



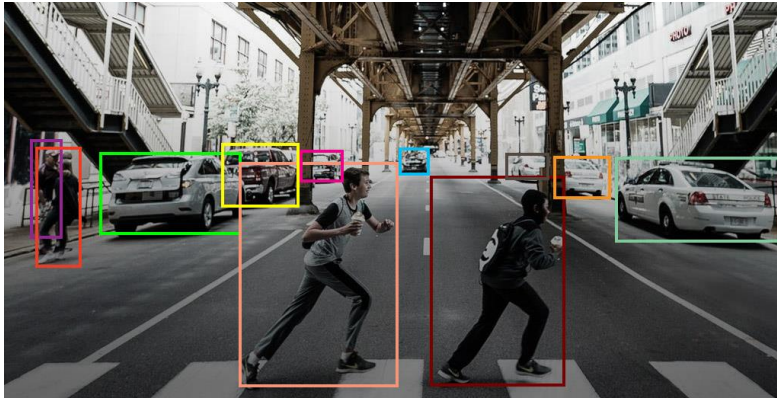
- **Planejamento**

- Como as máquinas podem **decidir que ações tomar para atingir um objetivo**, de forma **eficiente e lógica**.
- Dado onde estou e onde quero chegar, qual sequência de ações devo executar para atingir o objetivo?

- **Robótica**

- Subárea que cria **agentes físicos** (i.e., robôs) capazes de **perceber o mundo e interagir com o ambiente**.

# Subáreas da inteligência artificial



- **Visão computacional**

- Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- **Tarefas:** Classificação, detecção e segmentação de objetos, reconhecimento facial, identificação de poses.
- **Aplicações:** Carros autônomos, filtros do Instagram, diagnóstico por imagem.



Vocês sabem quais são os  
grandes desafios da visão  
computacional?





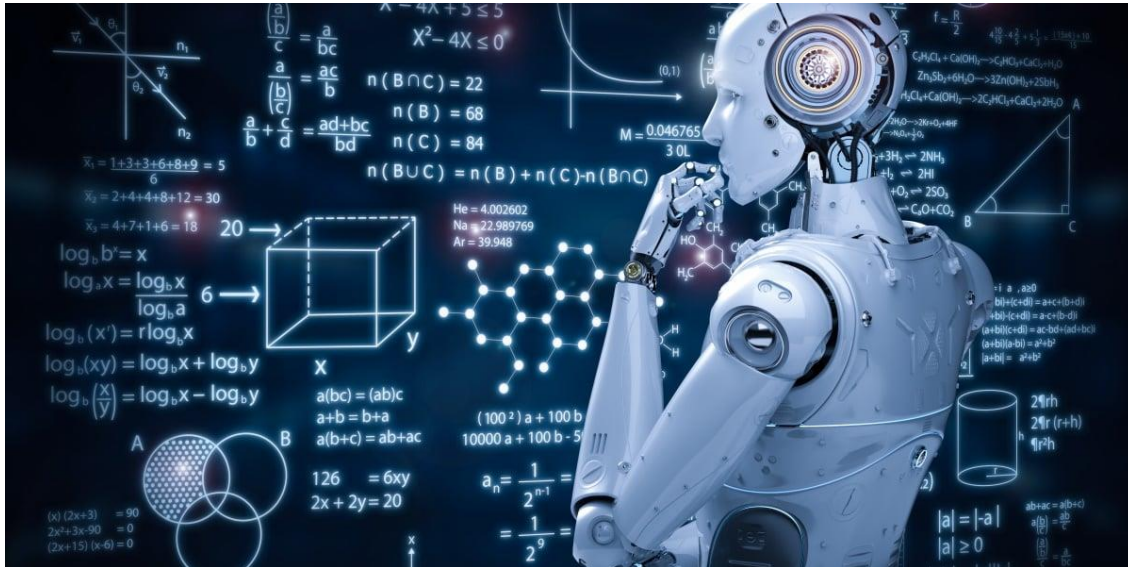
Muffin ou chihuahua?



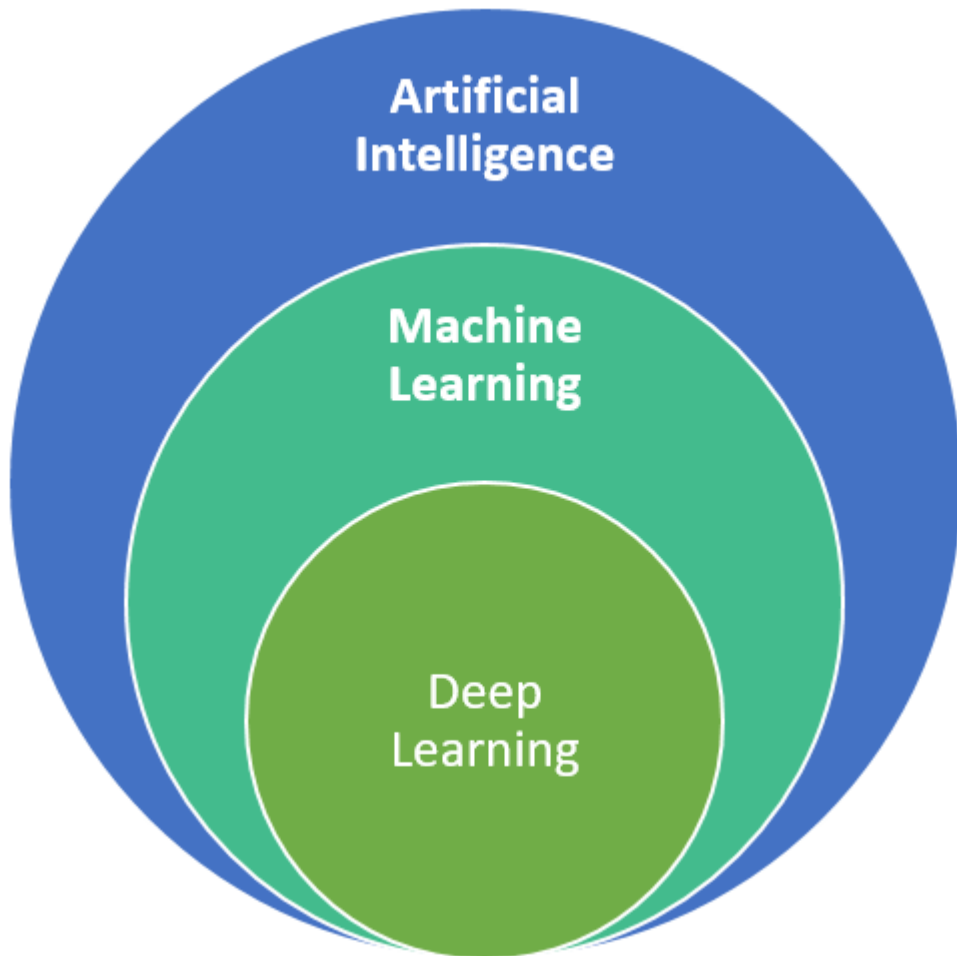
Frango frito ou labradoodle?

# Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
  - Criação de máquinas que **aprendem através de experiências prévias sem serem explicitamente programadas.**
  - Os algoritmos de ML podem ser agrupados em três principais paradigmas de aprendizado:
    - supervisionado,
    - não-supervisionado e
    - por reforço.



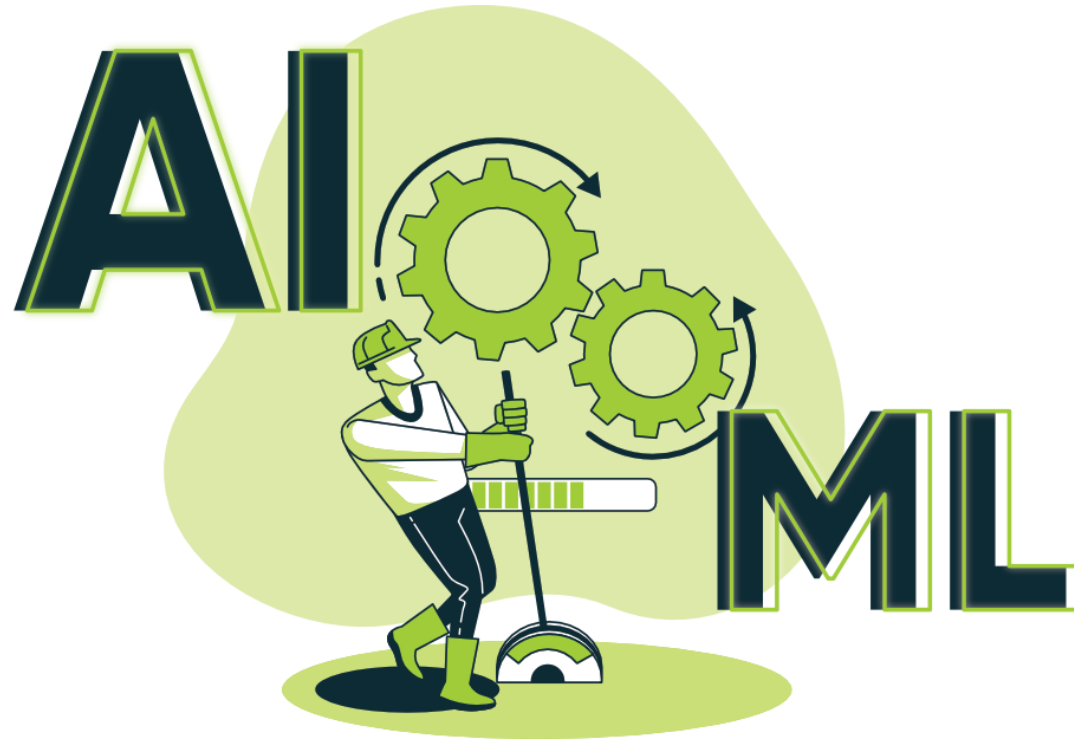
# Subáreas da inteligência artificial



- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
  - **Deep Learning (DL):** é uma subárea do ML que utiliza **redes neurais profundas** (i.e., com **muitas camadas**) para aprender padrões complexos (como imagens e voz).
  - O AlexNet, ChatGPT e todas as LLMs são exemplos de redes neurais profundas.



# Subáreas da inteligência artificial



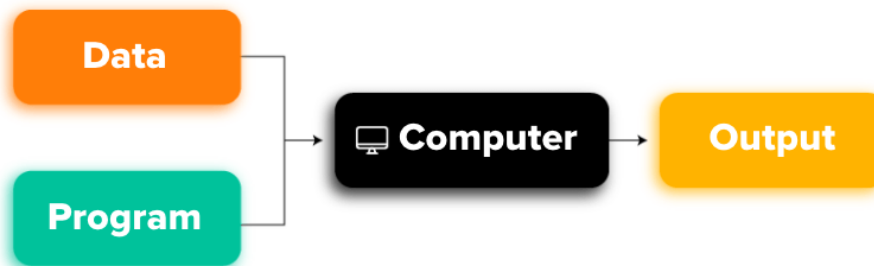
ML é a base da IA moderna



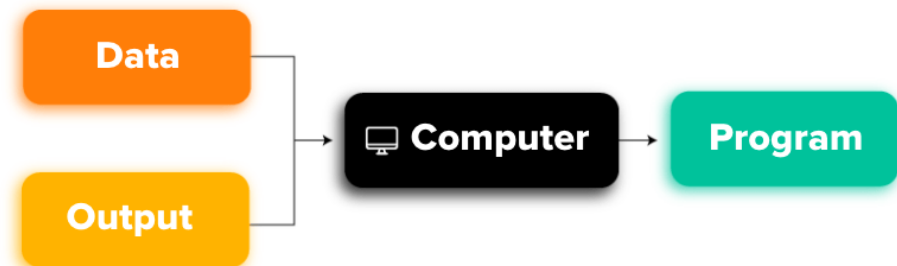
# Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
  - Diferentemente do paradigma clássico de programação, a **máquina aprende o “programa” a partir dos dados.**

## TRADITIONAL PROGRAMMING



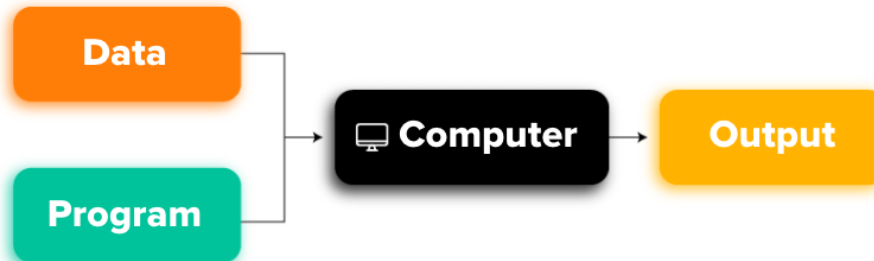
## MACHINE LEARNING



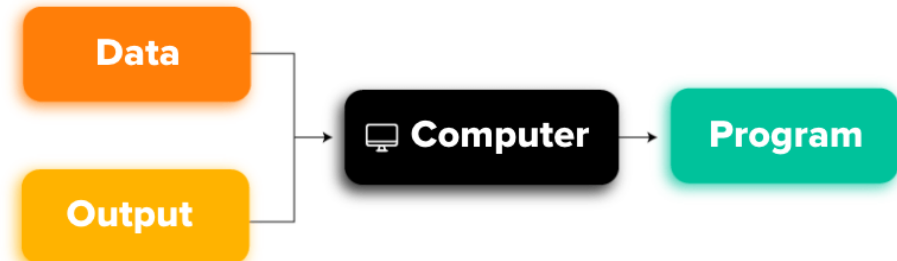
# Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
  - Por exemplo, nós não dizemos à máquina "como" identificar um *spam*.
  - Nós apresentamos a ela exemplos de *hams* (i.e., emails legítimos) e *spams* e ela descobre as “regras” sozinha.

## TRADITIONAL PROGRAMMING



## MACHINE LEARNING



# Subáreas da inteligência artificial

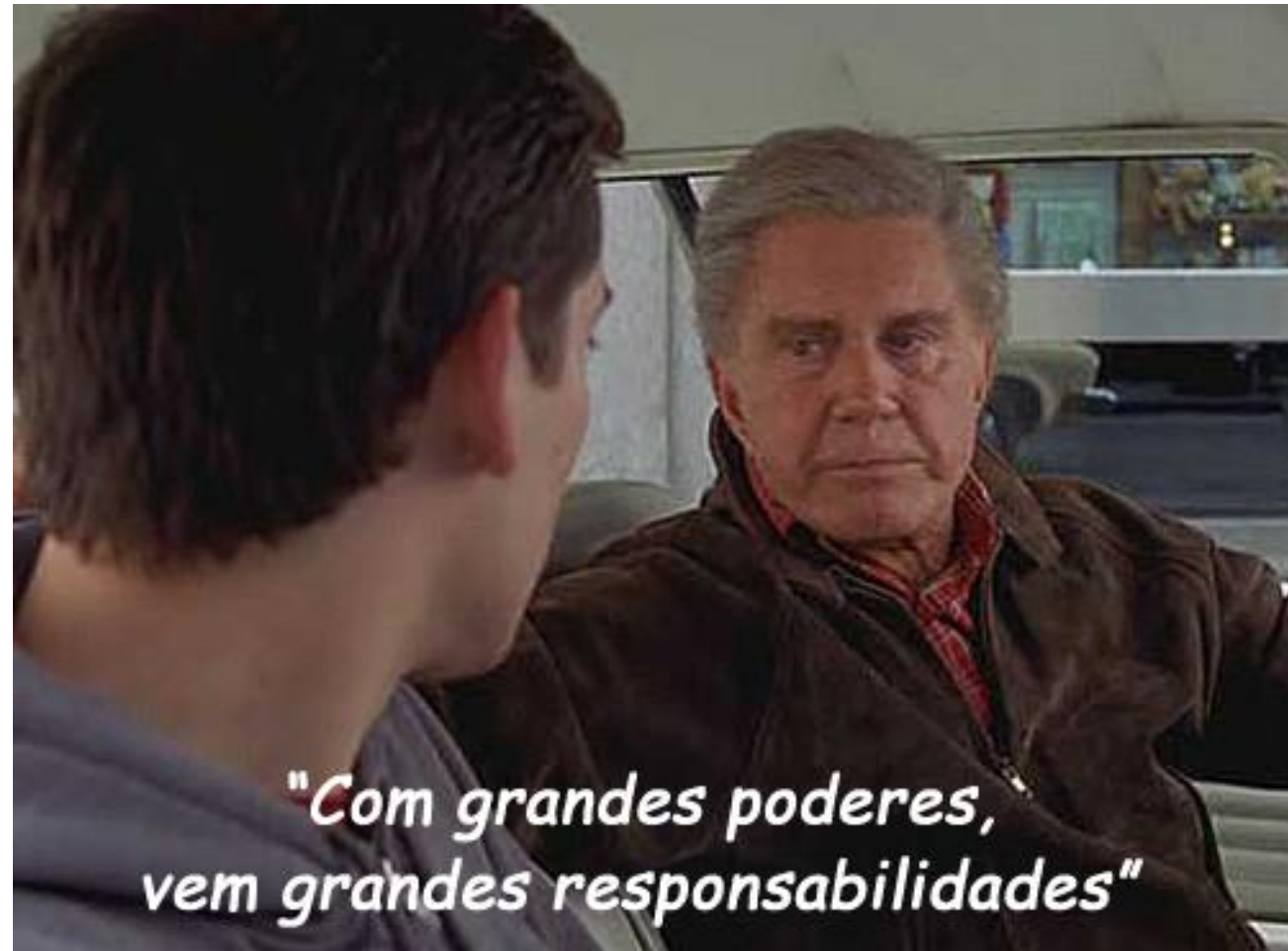
- **Inteligência artificial geral**

- Criação de máquinas que **emulem as características dos seres humanos**.
- É o resultado da **união das “peças”** representadas por cada subárea da IA.
- É a meta final da IA.



Ética e futuro

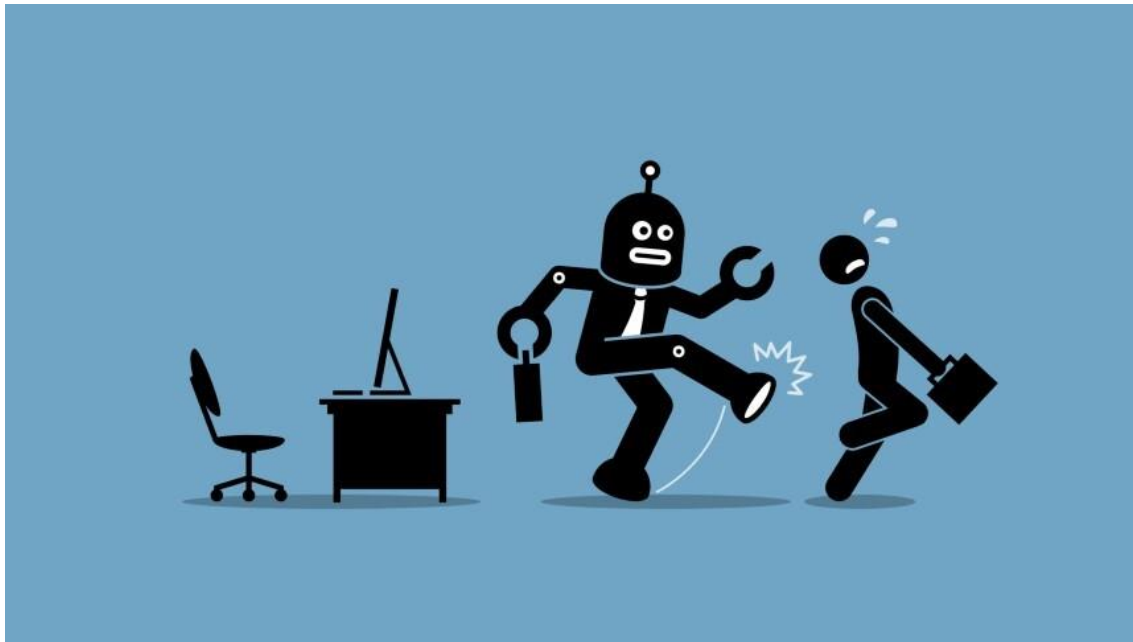
# O lado B da IA



Tio Ben (*Amazing Fantasy* #15, 1962)

# Os principais desafios e dilemas trazidos pela IA

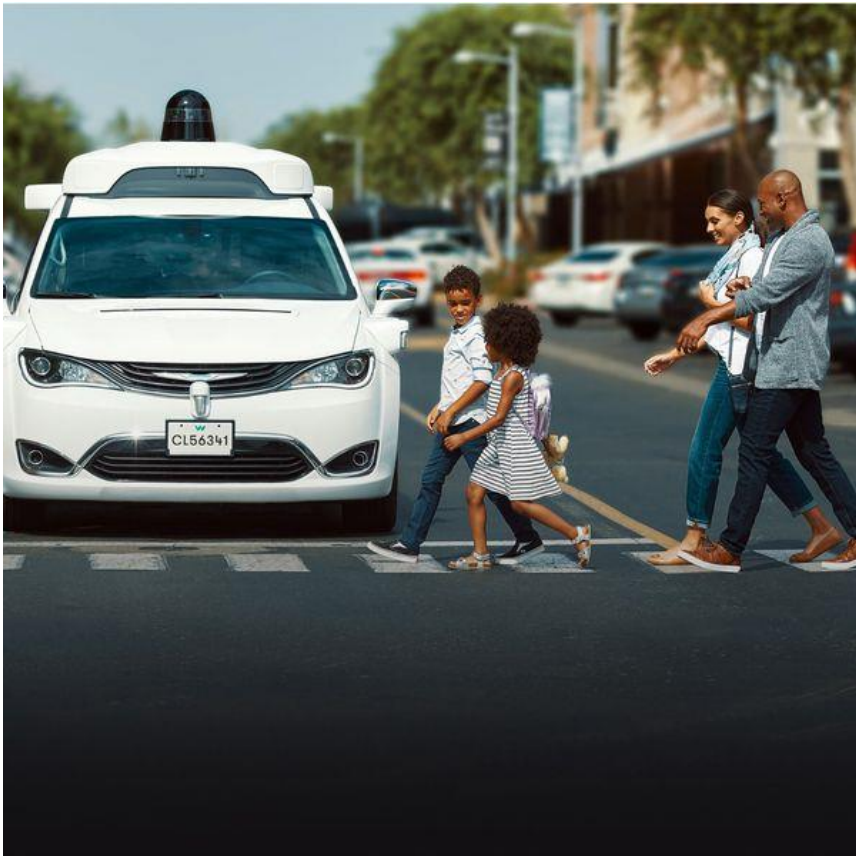
# Substituição de humanos



- O medo não é apenas a substituição, mas a mudança no perfil da vaga.
- A ideia é que o **robô faça o trabalho perigoso, repetitivo e sujo** (os 3Ds: *Dirty, Dangerous and Dull*), enquanto o humano passa a ser o **supervisor ou o programador dessa IA**.
- O desafio é a **requalificação**.
- IA não substitui pessoas, mas pessoas que usam IA substituem as que não usam.



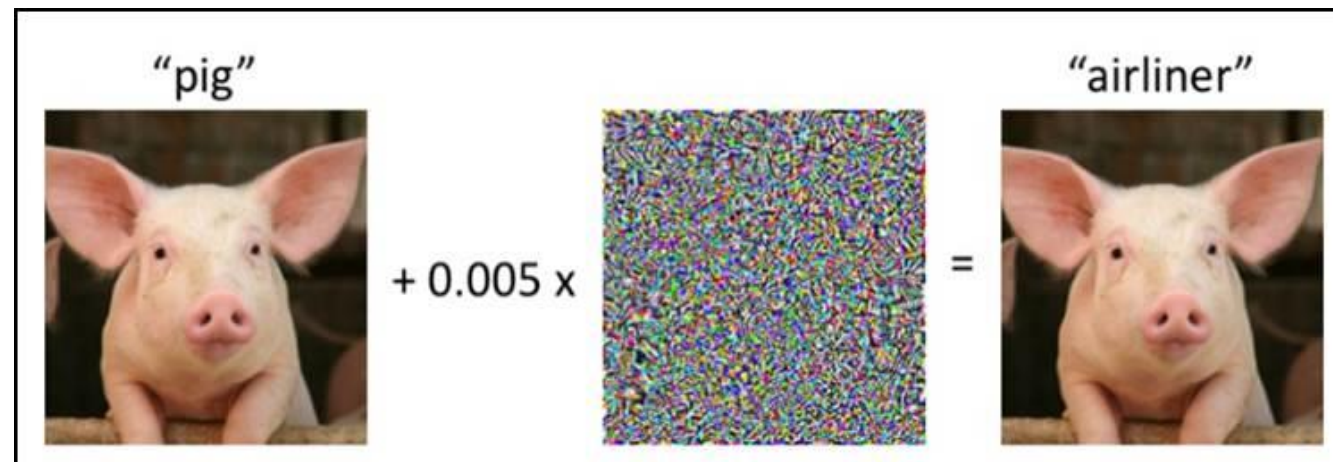
# Responsabilidade



- Se um carro autônomo bate, a culpa é de quem? Do dono, do programador ou da empresa que criou o modelo?
- **Caixa Preta:** muitos modelos são tão complexos que suas decisões se tornam inexplicáveis.
- No Brasil, ainda não existem leis específicas.
- Mas o entendimento é que por ser uma ferramenta, a responsabilidade final é de quem cria, configura ou opera o sistema.

# Segurança

- IA pode ser **enganada** de diversas formas.
- **Ataques adversários:** Existem ataques onde a mudança de um único *pixel* em uma foto pode fazer a IA ver um 'Avião' onde há um 'Porco'.
- Como criar testes de segurança para IA?
- Oportunidades de pesquisa e trabalho.



# Viés algorítmico (*bias*)



- A IA **não é neutra**.
- Ela é um **espelho dos dados**.
- Se os dados usados para **treinamento têm preconceitos** (gênero, raça, classe), a **IA irá amplificar esses preconceitos**.
- **Exemplo:** IA de recrutamento que descartava currículos de mulheres porque "historicamente" homens ocupavam mais aquelas vagas.

# Viés algorítmico (*bias*)



- A IA é uma ferramenta poderosíssima, mas ela sofre de um mal chamado '*Garbage In, Garbage Out*' (Lixo entra, lixo sai).
- Se os dados usados para treinar os modelos são ruins, o resultado também será ruim.

# Deepfakes



- Serão a morte da verdade?
- Se podemos gerar vídeos perfeitos de qualquer pessoa dizendo qualquer coisa, como confiar no que vemos?
- **Risco:** Impacto em eleições, golpes financeiros e *bullying* digital.
- **Exemplo:** Grupo usava *deepfake* de Gisele Bündchen para aplicar golpes milionários.

# Privacidade



- Quem é o dono dos seus dados?
- **Dilema:** Se o produto é de graça, o produto é você.
- Nossos dados treinam as IAs das *Big Techs* sem que tenhamos controle total sobre isso.
- Quem já falou de um tênis perto do celular e, em seguida, recebeu um anúncio exatamente daquele modelo?



# Conclusão: qual o nosso papel?



- A IA é uma **ferramenta** e nós **somos os artesãos**.
- Temos que usar a ferramenta com cuidado e inteligência.
- Estudar IA **não é sobre substituir** humanos, mas **sobre ampliar a capacidade humana**.
  - Usar a ferramenta de forma correta nos deixa mais inteligentes e nos evolui como raça.



# Conclusão: qual o nosso papel?



- O papel de vocês como possíveis **futuros profissionais de IA** não é só fazer o código rodar e resolver um problema, mas **garantir que ele seja ético e transparente.**

# Lista de exercícios

[Lista #1 - Introdução](#)

Perguntas?

Obrigado!